引力研究微分几何短练习 2026 年 11 月 4 日

02 楔积与外微分

目标 给定一形式，用坐标余标架和一般余标架分别计算其外微分，并将场强的坐标分量转为局域观者的测量值。前置知识为偏导数、方向导数及基础度规知识；对偶基底在下文回顾。建议回顾约 15–20 分钟，独立解题约 30–45 分钟，再对照解答，总投入约 60–90 分钟。

修订说明 本版补充知识回顾中的定义、推导与例子，润色题解及物理说明；保留三道习题的内容和顺序。

知识回顾

下面依次回顾形式的取值、楔积、外微分及余标架。以下对象均光滑；同一个式子中配对的形式和向量均取在同一点。

1 一形式、二形式与坐标配对

在流形 M 的一点 p，切向量 $V \in T_pM$ 可以对函数求方向导数，记作 $V[f]$。一形式 α_p 则以切向量为输入，线性地输出一个实数：$\alpha_p : T_pM \to \mathbb{R}$。这里的“测量”首先指这种线性读数，并不自动对应某个物理观测量。

在 n 维流形的局部坐标 x^i 下（$i = 1, \dots, n$），记 $\partial_i := \partial/\partial x^i$。切空间基底 ∂_i 与余切空间基底 $\mathrm{d}x^i$ 的对偶配对为

$$\mathrm{d}x^i(\partial_j) = \delta^i{}_j.$$

这里 $\delta^i{}_j$ 在 $i = j$ 时为 1，否则为 0。因此，若 $V = \sum_i V^i \partial_i$、$\alpha = \sum_i \alpha_i \mathrm{d}x^i$，则

$$\alpha(V) = \sum_i \alpha_i V^i.$$

例如 $\alpha = 2\mathrm{d}x - \mathrm{d}y$、$V = 3\partial_x + 4\partial_y$ 时，$\alpha(V) = 2 \times 3 - 4 = 2$。形式的系数与向量的分量依赖基底，配对的结果不依赖基底。

二形式 F 以两个切向量为输入，对每个输入分别线性，且交换两输入时变号。因而 $F(U,V) = -F(V,U)$，$F(U,U)$ 恒为零。一般的点上 k 形式是交替的 k 重线性函数。在每一点光滑地指定这样的函数，就得到流形上的微分形式；所有光滑 k 形式组成向量空间 $\Omega^k(M)$。函数称为零形式。

2 楔积与有向面积

两个一形式 a, b 的楔积定义为

$$(a \wedge b)(U,V) = a(U)b(V) - a(V)b(U) = \det \begin{pmatrix} a(U) & a(V) \\ b(U) & b(V) \end{pmatrix}.$$

它给出两个平面向量 $(a(U), b(U))$ 与 $(a(V), b(V))$ 张成的有向面积。这是由 a, b 指定的两个线性读数所确定的面积，一般不等于度规给出的物理面积。整个定义不需要度规。

例如，$(\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y)(\partial_x, \partial_y) = 1$，交换两个输入则为 -1。交换两个一形式也变号：$a \wedge b = -b \wedge a$，故 $a \wedge a = 0$。更一般地，k 形式 α 和 l 形式 β 满足 $\alpha \wedge \beta = (-1)^{kl} \beta \wedge \alpha$。

二形式的坐标展开有两种等价写法：

$$F=\sum_{i<j}F_{ij}\,\mathsf{d}x^i\wedge\mathsf{d}x^j=\frac{1}{2}\sum_{i,j}F_{ij}\,\mathsf{d}x^i\wedge\mathsf{d}x^j,\qquad F_{ij}=F(\partial_i,\partial_j).$$

$1/2$ 只用于对全部有序指标对求和、从而消除重复计数。在二维写 $F=f\,\mathsf{d}x\wedge\mathsf{d}y$ 时，直接有 $F(\partial_x,\partial_y)=f$，不应额外乘 $1/2$。

3 外微分的计算规则与来源

外微分 $\mathsf{d}:\Omega^k(M)\to\Omega^{k+1}(M)$ 把 k 形式变为 $(k+1)$ 形式。对零形式即函数 f，它就是熟悉的全微分：

$$\mathsf{d}f=\sum_i(\partial_i f)\mathsf{d}x^i,\qquad(\mathsf{d}f)(V)=V[f].$$

对一般形式，外微分也从系数的空间变化出发，但通过楔积保留交替部分。下面的二维计算把这句话具体化。

计算所需的两条规则是

$$\mathsf{d}(\alpha\wedge\beta)=\mathsf{d}\alpha\wedge\beta+(-1)^k\alpha\wedge\mathsf{d}\beta,\quad k=\mathsf{deg}\,\alpha,\qquad\mathsf{d}^2=0.$$

其中函数是零形式，因此 $\mathsf{d}(f\beta)=\mathsf{d}f\wedge\beta+f\mathsf{d}\beta$；函数前没有负号。对一形式做外微分得到二形式，再做一次则得到零。

二维公式的逐步推导。 在坐标 (x,y) 下，写 $\alpha=P\mathsf{d}x+Q\mathsf{d}y$。利用 $\mathsf{d}(\mathsf{d}x)=\mathsf{d}(\mathsf{d}y)=0$，先展开乘积：

$$\mathsf{d}\alpha=\mathsf{d}P\wedge\mathsf{d}x+\mathsf{d}Q\wedge\mathsf{d}y.$$

再将两个函数的全微分代入，

$$\mathsf{d}\alpha=(\partial_xP\,\mathsf{d}x+\partial_yP\,\mathsf{d}y)\wedge\mathsf{d}x+(\partial_xQ\,\mathsf{d}x+\partial_yQ\,\mathsf{d}y)\wedge\mathsf{d}y.$$

含有 $\mathsf{d}x\wedge\mathsf{d}x$、$\mathsf{d}y\wedge\mathsf{d}y$ 的项为零；将剩下的 $\mathsf{d}y\wedge\mathsf{d}x$ 改写成 $-\mathsf{d}x\wedge\mathsf{d}y$，便得到

$$\boxed{\mathsf{d}(P\mathsf{d}x+Q\mathsf{d}y)=(\partial_xQ-\partial_yP)\,\mathsf{d}x\wedge\mathsf{d}y.}$$

这里的负号来自楔积的反对称性。计算结束后，仍可在 (∂_x,∂_y) 上取值核对系数。

完整例子。 取 $\alpha=y^2\mathsf{d}x+3xy\mathsf{d}y$，则

$$\begin{aligned}\mathsf{d}\alpha&=2y\,\mathsf{d}y\wedge\mathsf{d}x+3(y\mathsf{d}x+x\mathsf{d}y)\wedge\mathsf{d}y\\&=(-2y+3y)\,\mathsf{d}x\wedge\mathsf{d}y=y\,\mathsf{d}x\wedge\mathsf{d}y.\end{aligned}$$

故 $(\mathsf{d}\alpha)(\partial_x,\partial_y)=y$。用二维公式复算：$\partial_x(3xy)-\partial_y(y^2)=3y-2y=y$。

$\mathsf{d}^2=0$ 的含义。 对函数 f，上式给出

$$\mathsf{d}(\mathsf{d}f)=(\partial_x\partial_yf-\partial_y\partial_xf)\,\mathsf{d}x\wedge\mathsf{d}y=0.$$

光滑函数的混合偏导可交换，而楔积反对称，两者使结果抵消；一般形式也满足 $\mathsf{d}^2=0$。若 $\mathsf{d}\alpha=0$，称 α 为**闭形式**；若 $\alpha=\mathsf{d}\beta$，称为**恰当形式**。恰当形式必闭；对正次数形式，闭形式在足够小的可缩坐标邻域内是恰当的，但在整个流形上未必如此。本次只需使用“若 $e=\mathsf{d}f$，则 $\mathsf{d}e=0$”这一必要条件。

4 一般余标架的外微分与局域读数

余标架与对偶标架。 一组逐点线性独立、张成余切空间的一形式 e^a 称为余标架。相应的向量基底 E_b 由

$$e^a(E_b) = \delta^a{}_b$$

确定，称为对偶标架。这里 a, b 是基底标签，e^0 仍是一形式；上标 0 不是幂次。确定这组对偶基底只需要线性代数，不需要度规。

若 $e^a = \sum_i B^a{}_i(x)\mathsf{d}x^i$，则可逆矩阵 B 的逆给出 E_a 在坐标基底中的分量。由于 $B^a{}_i$ 一般随位置变化，

$$\mathsf{d}e^a = \sum_i \mathsf{d}B^a{}_i \wedge \mathsf{d}x^i = \sum_{i,j} (\partial_j B^a{}_i)\, \mathsf{d}x^j \wedge \mathsf{d}x^i.$$

因此，$\mathsf{d}(\mathsf{d}x^i) = 0$ 并不意味着 $\mathsf{d}e^a = 0$。若 $\alpha = \sum_a \alpha_a e^a$，就必须同时微分系数和基底：

$$\boxed{\mathsf{d}\alpha = \sum_a \left(\mathsf{d}\alpha_a \wedge e^a + \alpha_a \mathsf{d}e^a\right).}$$

如果某个 e^a 的外微分在一点非零，它就不可能在包含该点的邻域内等于某个坐标函数的微分，因为那样会要求 $\mathsf{d}e^a = \mathsf{d}^2 y^a = 0$。判断这里是否为“坐标余标架”，问的是能否恰好写成 $e^a = \mathsf{d}y^a$，而不只是能否用坐标微分的线性组合表示。

对偶不等于升降指标。 若引入 Lorentz 度规，并选择满足

$$g = -e^0 \otimes e^0 + e^1 \otimes e^1$$

的正交归一余标架，则其对偶向量满足 $g(E_0, E_0) = -1$、$g(E_1, E_1) = 1$、$g(E_0, E_1) = 0$。但 E_0 通过度规得到的一形式是 $g(E_0, \cdot) = -e^0$；它与线性对偶配对中的 e^0 差一个负号。两种“对偶”应分别使用定义核对。

引力中的局域读数。 以一般的二维静态度规为例，

$$g = -N(x)^2 \mathsf{d}t \otimes \mathsf{d}t + B(x)^2 \mathsf{d}x \otimes \mathsf{d}x, \qquad N > 0,\ B > 0.$$

固定 x 的观者满足 $\mathsf{d}\tau = N\mathsf{d}t$，沿空间方向的固有长度元为 $\mathsf{d}\ell = B\mathsf{d}x$。因此可以选取

$$e^0 = N\mathsf{d}t, \quad e^1 = B\mathsf{d}x, \qquad E_0 = N^{-1}\partial_t, \quad E_1 = B^{-1}\partial_x.$$

选好未来方向后，E_0 是静止观者的单位时间方向，E_1 是单位空间方向。若二形式写作 $F = f\,\mathsf{d}x \wedge \mathsf{d}t$，则其有符号局域读数为

$$F(E_1, E_0) = \frac{f}{BN}.$$

两个换算因子分别来自两个输入。也可先用 $\mathsf{d}x = e^1/B$、$\mathsf{d}t = e^0/N$ 将 F 改写为 $\frac{f}{BN} e^1 \wedge e^0$，再用对偶配对得到同一结果。

开题自检 能否说清一个形式的次数、输入和输出，并用配对核对符号？计算 $\mathsf{d}(\alpha_a e^a)$ 时，是否已经写出系数项与基底项，再判断哪些项为零？

独立练习

计算二形式时，先固定楔积的基底顺序；求取值时，明确两个输入的顺序。建议做完本页再翻页。

01　楔积为零能说明什么？　　8 分钟

固定 p，取实一形式 $a, b \in T_p^*M$，假设 $a \neq 0$。证明 $a \wedge b = 0$ 当且仅当存在实数 c 使 $b = ca$。提示：选一个满足 $a(U) = 1$ 的向量，再让另一输入 V 任意。若撤去 $a \neq 0$，哪一方向会失效？给出反例。

02　两条路线算一个外微分　　12 分钟

在坐标为 (u, v) 的实平面上，令 $e^1 = \mathrm{d}u$, $e^2 = e^u \mathrm{d}v$，取

$$\alpha = v e^1 + u e^2 .$$

求 $\mathrm{d}e^1, \mathrm{d}e^2$，据此判断这组余标架能否在某个开集上写成两个坐标函数的微分。先保留 e^1, e^2 计算 $\mathrm{d}\alpha$，再将 α 展成坐标基底独立复算。在 $u = 0$ 检查结果，并指出若在第一种算法中忽略 $\mathrm{d}e^2$ 会漏掉哪一项。

03　AdS_2 中静止观者测到的电场　　15 分钟

在 Poincaré 坐标片 $z > 0$，取曲率尺度 $L > 0$、度规号差 $(-,+)$，令

$$g = -(e^0)^2 + (e^1)^2, \qquad e^0 = (L/z)\mathrm{d}t, \quad e^1 = (L/z)\mathrm{d}z .$$

平方表示张量积，即 $(e^a)^2 = e^a \otimes e^a$。给定试探规范势 $A = a(z)e^0$，a 光滑。定义场强 $F = \mathrm{d}A$，取增大的 t 为未来方向、增大的 z 为空间正方向。求对偶标架 E_0, E_1，并用余标架法与坐标法各求一次有符号读数 $\mathcal{E} := F(E_1, E_0)$。若 a 为非零常数，读数是多少？反过来，哪些 $a(z)$ 给出零场强？本题只涉及微分形式的外微分和基底配对，不需求解场方程。

详细解答

01 固定一个归一化输入，确定比例系数

因为 $a \neq 0$，有向量 W 使 $a(W) \neq 0$。取 $U = W/a(W)$，便有 $a(U) = 1$。假设 $a \wedge b = 0$。对任意 $V \in T_pM$，

$$0 = (a \wedge b)(U, V) = b(V) - a(V)b(U).$$

因此两个线性函数 b 和 $b(U)a$ 在每个输入上取值相同，取 $c = b(U)$ 即可。反向代入，$a \wedge (ca) = c(a \wedge a) = 0$。若删去非零假设，失效的是从楔积为零推出 $b = ca$ 的方向；反向仍成立。反例是在实直线的一点取 $a = 0, b = (\mathsf{d}x)_p$，楔积为零，但任何 ca 都是零一形式，不能等于 b。结论逐点成立，此处的 c 是该点上的数。

02 把系数的变化与基底的变化分开

因 $\mathsf{d}^2u = \mathsf{d}^2v = 0$，

$$\mathsf{d}e^1 = 0, \qquad \mathsf{d}e^2 = e^u \mathsf{d}u \wedge \mathsf{d}v = e^1 \wedge e^2.$$

在每一点，右式在 (∂_u, ∂_v) 上的值为 $e^u > 0$。若局部有 $e^2 = \mathsf{d}y$，则该开集上 $\mathsf{d}e^2 = \mathsf{d}^2y = 0$，矛盾。

在余标架中，用 $\mathsf{d}v = e^{-u}e^2$ 并保持 $e^1 \wedge e^2$ 的顺序，

$$\begin{aligned}\mathsf{d}\alpha &= \mathsf{d}v \wedge e^1 + v\mathsf{d}e^1 + \mathsf{d}u \wedge e^2 + u\mathsf{d}e^2 \\ &= e^{-u}e^2 \wedge e^1 + e^1 \wedge e^2 + ue^1 \wedge e^2 \\ &= (1 + u - e^{-u})e^1 \wedge e^2.\end{aligned}$$

在坐标中，$\alpha = v\mathsf{d}u + ue^u\mathsf{d}v$。故

$$\mathsf{d}\alpha = \mathsf{d}v \wedge \mathsf{d}u + (1 + u)e^u\mathsf{d}u \wedge \mathsf{d}v = \big[(1 + u)e^u - 1\big]\mathsf{d}u \wedge \mathsf{d}v.$$

由 $e^1 \wedge e^2 = e^u\mathsf{d}u \wedge \mathsf{d}v$，两式逐点相同。$u = 0$ 时两者都消失。但漏掉的 $ue^1 \wedge e^2$ 在该处也恰好为零，只查这一点发现不了这个错误。取 $u = 1$ 时，两法在坐标基底中的系数均为 $2e - 1$，漏项则只得到 $e - 1$。

引力应用：局域观者的电场

03 局域读数中的两个贡献

对偶条件给出 $E_0=(z/L)\partial_t, E_1=(z/L)\partial_z$。例如 $e^0(E_0)=(L/z)(z/L)=1$，交叉配对均为零。于是 $g(E_0,E_0)=-1$，$g(E_1,E_1)=1$，$g(E_0,E_1)=0$。固定 z 的观者满足 $\mathsf{d}\tau=(L/z)\mathsf{d}t$，故其单位类时切向量为 $\mathsf{d}/\mathsf{d}\tau=(z/L)\partial_t=E_0$；$E_1$ 则是该观者的单位空间方向。这里采用单位光速，并按题目约定用 $F(E_1,E_0)$ 定义电场的有符号分量。

余标架法中，以撇号表示对 z 求导。因 $\mathsf{d}z=(z/L)e^1$，

$$\mathsf{d}e^0=-\frac{L}{z^2}\mathsf{d}z\wedge\mathsf{d}t=-\frac{1}{L}e^1\wedge e^0,\qquad \mathsf{d}a=\frac{z}{L}a'e^1.$$

于是 $F=\mathsf{d}a\wedge e^0+a\mathsf{d}e^0=(za'-a)e^1\wedge e^0/L$。在有序对 (E_1,E_0) 上，楔积的值为 $1\cdot1-0\cdot0=1$。

坐标法中，$A=(La/z)\mathsf{d}t$，所以

$$F=L\left(\frac{a'}{z}-\frac{a}{z^2}\right)\mathsf{d}z\wedge\mathsf{d}t,\qquad \boxed{\mathcal{E}=L\left(\frac{a'}{z}-\frac{a}{z^2}\right)\left(\frac{z}{L}\right)^2=\frac{za'-a}{L}.}$$

两个 z/L 分别来自测量者的单位空间方向和单位时间方向。交换输入顺序会改变读数符号。若 $a=a_0$ 为常数，$\mathcal{E}=-a_0/L$。其直接原因是：a 是规范势在位置依赖余标架 e^0 上的系数，保持 a 不变并不保持坐标系数 $A_t=La/z$ 不变。因此 $\mathsf{d}a=0$ 时，$a\mathsf{d}e^0$ 仍然可以非零。a 本身依赖规范选择，不是规范不变的观测量；本题的局域读数由 F 决定。

反之，$F=0$ 等价于 $(a/z)'=(za'-a)/z^2=0$，在连通区间上 $a=Cz$，其中 C 为常数。此时 $A=LC\mathsf{d}t=\mathsf{d}(LCt)$，再取外微分确实为零。这是在本题坐标片内的结论。

工具卡与后续联系

可复用的工具卡

① 读出二形式系数前先写输入顺序，用对偶配对核对正负号。

② 计算 $\mathrm{d}(ae^i)$ 时分别写出 $\mathrm{d}a \wedge e^i$ 与 $a\mathrm{d}e^i$。只有确认 $\mathrm{d}e^i = 0$ 后才能删去第二项。

③ 坐标分量转为局域读数时，把每个输入都换成单位向量，再检验是否与余标架算法一致。

条件与常见混淆 第 01 题的比例判据需要第一个一形式非零。$\mathrm{d}e^a \neq 0$ 足以排除 e^a 是某个局部坐标的微分；不要把任意余标架当作坐标余标架。检验一个特殊点不能替代逐点恒等式，第 02 题的 $u = 0$ 就会掩盖漏项。余标架的选择影响分量，不改变二形式本身；将分量解释为观者读数时，还需要明确单位标架与输入顺序。

与后续单元的联系 本期用 $\mathrm{d}^2 = 0$ 检查计算，也看到 $\mathrm{d}x^i$ 与一般 e^a 的差别。下一单元将讨论外微分与拉回的交换，并通过 Stokes 公式把区域内的外微分与边界上的积分联系起来。本期不要求预先掌握该定理。

参考 David Tong, *General Relativity*, Secs. 2.4–2.4.1（微分形式与外微分）；Sec. 3.4.2（正交标架，延伸阅读）。正文计算与符号已独立核对，参考资料用于补充说明。

`https://www.davidtong.org/teaching/general-relativity/grhtml/S2`

`https://www.davidtong.org/teaching/general-relativity/grhtml/S3`

系列记录 02；核心技能为在坐标与非坐标余标架上计算外微分。题目指纹：逐点比例判据、指数余标架、AdS_2 静止观者电场。承接 01 的配对与面积形式；03 将把外微分与拉回、Stokes 公式及边界积分联系起来。完成与掌握状态待反馈。